



1. Übungsblatt

1 Lösen Sie folgende linearen Optimierungsprobleme graphisch.

a) $9x_1 + 7x_2 \rightarrow \text{Max!}$ b) $5x_1 + 2x_2 \rightarrow \text{Min!}$

$$5x_1 + 3x_2 \leq 15,$$

$$x_1 + 5x_2 \geq 5,$$

$$x_1 + x_2 \leq 4,$$

$$x_1 + x_2 \geq 2,$$

$$x_2 \leq 3,$$

$$x_1 \geq 1,$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

2 Eine kleine Firma vertreibt zwei Müslimischungen. Für eine Einheit von Mischung 1 müssen 10 g Haselnüsse zugegeben werden und 45 g getrocknete Früchte. Pro Einheit von Mischung 2 werden 80 g Haselnüsse und 40 g Trockenfrüchte beigemischt. Insgesamt sind 8.800 g Haselnüsse und 10.800 g Trockenfrüchte vorhanden. Von Mischung 1 sind maximal 200 Einheiten absetzbar, von Mischung 2 jedoch nur 100 Einheiten. Der Gewinn beim Verkauf einer Einheit von Mischung 1 beträgt 30 €, bei Mischung 2 aber nur 20 €.

Wie viele Einheiten jeder Mischung muss die Firma absetzen, damit unter den gegebenen Nebenbedingungen der Gewinn maximiert wird?

(a) Beschreiben Sie die Restriktionen mathematisch und stellen Sie die Zielfunktion auf.

(b) Skizzieren Sie die Menge der zulässigen Lösungen und ermitteln Sie die Optimallösung graphisch.

3 Wir nehmen an, dass sich in unserem Beispiel „Weinproduktion“ (1. Beispiel in Kapitel 1) nach fünf Jahren einige Produktionsbedingungen geändert haben:

- Der Önologe muss für die Herstellung eines Fasses mit Barrique-Wein jetzt 30 AS/Jahr statt 20 AS/Jahr aufwenden.
- Gleichzeitig konnte er die verfügbare Arbeitskapazität von 1.300 AS auf 1.600 AS pro Jahr steigern.
- Außerdem bringt inzwischen der Verkauf eines Cuvée-Fasses statt 1.500 € einen Gewinn von 2.500 €.

(a) Wie lautet das lineare Programm zur Gewinnmaximierung?

(b) Lösen Sie das Problem graphisch.

(c) Welcher optimale Produktionsplan ergibt sich?